PROYECTO 1

SuperStore Sales Dashboard

Documentación Técnica de Portafolio

Herramienta	Microsoft Excel (Power Query + Power Pivot)
Dataset	Superstore — Kaggle
Período	2014 – 2017
Registros	9,994 transacciones
Autor	Joseph Velasco
Estado	Listo para portafolio

⚙️ Configuración Inicial — Cómo usar este archivo

> ⚠️ **IMPORTANTE — Lee esto antes de abrir el archivo Excel**
> Power Query necesita saber en qué carpeta guardaste los archivos en tu computadora. Sigue los pasos a continuación para actualizar esa ruta. Es un cambio de 2 minutos.

Paso 1 — Descarga los archivos

Descarga ambos archivos del repositorio y guárdalos en la MISMA carpeta en tu computadora. Ejemplo:

```
📁 C:\Usuarios\TuNombre\Descargas\SuperStore\
   ├── Dashboard_Superstore.xlsx
   └── dataset_Superstore.csv
```

Paso 2 — Abre el Editor de Power Query

- Abre el archivo Dashboard_Superstore.xlsx en Excel.
- En la cinta superior ve a la pestaña Datos.
- Haz clic en Obtener datos → Iniciar editor de Power Query.
- En el panel izquierdo verás 5 consultas: FactSale, Dim_Customer, Dim_Product, Dim_Location, Tabla_Calendario.

Paso 3 — Actualiza la ruta del archivo

- Haz clic en la consulta FactSale en el panel izquierdo.
- En el panel derecho (Pasos aplicados) haz clic en el primer paso: Origen.
- En la barra de fórmulas verás algo como:

```
= Csv.Document(File.Contents("E:\Portafolio\Proyecto
1-SuperStore\dataset_Superstore.csv"), ...)
```

- Cambia la ruta entre comillas por la carpeta donde guardaste tus archivos. Ejemplo:

```
=
Csv.Document(File.Contents("C:\Usuarios\TuNombre\Descargas\SuperStore\dataset_Supe
rstore.csv"), ...)
```

Paso 4 — Aplica y cierra

- Haz clic en Inicio → Cerrar y cargar en el Editor de Power Query.
- Excel recargará los datos automáticamente desde tu ruta actualizada.
- Los dashboards y todos los gráficos se actualizarán solos.

✅ Importante — actualiza la ruta en 4 consultas

Debes repetir el cambio de ruta en las 4 consultas que leen el CSV: FactSale, Dim_Customer, Dim_Product y Dim_Location. Cada una fue creada de forma independiente y tiene su propia referencia al archivo. La Tabla_Calendario NO requiere cambios porque fue generada directamente en Power Query sin leer ningún archivo externo.

❓ ¿Tienes un error de 'No se puede encontrar el archivo'?

Eso significa que la ruta no coincide. Verifica: (1) que el archivo dataset_Superstore.csv esté en la misma carpeta que el .xlsx, (2) que no haya espacios o tildes especiales en el nombre de la carpeta, (3) que estés usando \ y no / como separador en Windows.

1. Resumen Ejecutivo

Este proyecto analiza cuatro años de datos de ventas de una tienda minorista americana (Superstore, dataset de Kaggle) utilizando exclusivamente Microsoft Excel con sus herramientas avanzadas de Business Intelligence: Power Query para el proceso ETL, Power Pivot para el modelado dimensional y el cálculo de medidas DAX, y Tablas Dinámicas para la visualización final.

El dashboard entrega una visión integral del rendimiento del negocio e incorpora una funcionalidad diferenciadora de detección estadística de anomalías mediante Z-Score, permitiendo identificar productos cuyo comportamiento de venta se desvía significativamente de la norma.

KPIs Principales

Ventas Totales	Ganancias Netas	Margen de Ganancia
$2,297,200.86	$286,397.02	12%

% Devoluciones	Productos Atípicos	Ventas Fuera Esperado
8%	3	44%

2. Arquitectura del Proyecto

El proyecto sigue una arquitectura de tres capas típica de soluciones BI en Excel:

Capa	Descripción
Capa de Datos (ETL)	Power Query — extracción, limpieza y transformación del dataset crudo en tablas estructuradas.
Capa de Modelado	Power Pivot — modelo estrella con tabla de hechos central (FactSale) y cuatro dimensiones. Medidas DAX para todos los KPIs.
Capa de Presentación	Tablas Dinámicas + gráficos enlazados al modelo. Dos dashboards: ventas general y análisis de anomalías.

3. Proceso ETL — Power Query

Se crearon 5 consultas en Power Query, cada una correspondiente a una tabla del modelo. El origen de datos es el archivo CSV original de Superstore.

3.1 Consultas Creadas

Consulta	Descripción
FactSale	Tabla de hechos principal. Contiene todas las transacciones (9,994 filas). Se eliminaron columnas redundantes, se corrigieron tipos de dato y se normalizó el campo 'Returned'.
Dim_Customer	Dimensión de clientes. 793 clientes únicos con Customer ID, Customer Name y Segment.
Dim_Product	Dimensión de productos. 1,849 productos únicos con categoría, subcategoría, nombre y columnas calculadas de clasificación (TotalProducto, GrupoProducto).
Dim_Location	Dimensión geográfica. Combinación única de State, City, Postal Code y Region.
Tabla_Calendario	Tabla de tiempo con 1,461 fechas. Generada en Power Query con columnas derivadas: Year, Month, Quarter, MesesNombre, DiaSemana, Trimestre, MesAño, entre otros.

3.2 Pasos de Transformación — FactSale

Los pasos aplicados en la consulta FactSale, visibles en el panel 'Pasos Aplicados', fueron:

- Origen: carga del archivo CSV fuente.
- Encabezados promovidos: primera fila elevada como cabecera de columnas.
- Columnas quitadas: eliminación de campos no requeridos para el modelo.
- Tipo cambiado: asignación correcta de tipos de dato (fecha, número, texto).
- Valor reemplazado: normalización del campo 'Returned' — 'Yes' → 'Devuelto'.
- Valor reemplazado 1: normalización del campo 'Returned' — 'Returned' → 'Devuelto' (limpieza adicional).

> 💡 **Decisión de diseño**
> La columna 'Returned' se normalizó a valores en español ('Devuelto' / 'No Devuelto') para mantener consistencia con el idioma del dashboard y facilitar la lectura de los filtros en las Tablas Dinámicas.

4. Modelado de Datos — Power Pivot

El modelo sigue un esquema estrella (Star Schema) con FactSale como tabla de hechos central y cuatro tablas de dimensión. Este diseño optimiza el rendimiento de las Tablas Dinámicas y permite escribir medidas DAX limpias sin ambigüedades de relación.

4.1 Tablas del Modelo

Tabla	Detalles
FactSale	9,994 filas | Campos: Order ID, Order Date, Ship Date, Ship Mode, Customer ID, Customer Name, Customer_no, Segment,

	Segment_no, Country, City, State, State_no, Postal Code, Region, Region_no, Product ID, Category, Category_no, Sub-Category, Sub-Category_no, Product Name, Product Name_no, Sales, Quantity, Discount, Profit, Returned | Medidas DAX en el área de cálculo.
Dim_Customer	793 filas | Campos: Customer ID (PK), Customer Name, Segment.
Dim_Product	1,849 filas | Campos: Category, Sub-Category, Product Name (PK), Product Name_no, TotalProducto, GrupoProducto.
Dim_Location	Campos: Postal Code (PK), State, City, Region.
Tabla_Calendario	1,461 filas | Campos: Fecha (PK), Year, Month, Day, Quarter, MesesNombre, MesCorto, DiaSemana, DiaNombre, DiaCorto, Trimestre, Fecha(año), Fecha(mes), MesAño, Fecha(índice de meses).

4.2 Relaciones

Relación (Uno → Muchos)	Campo de Unión
Dim_Customer → FactSale	Customer ID
Dim_Product → FactSale	Product Name_no
Dim_Location → FactSale	Postal Code
Tabla_Calendario → FactSale	Fecha → Order Date

📐 **Arquitectura Estrella**

Todas las relaciones son de uno-a-muchos desde las dimensiones hacia la tabla de hechos. La FactSale contiene columnas no (índices numéricos) que actúan como llaves foráneas hacia las dimensiones, un patrón que mejora el rendimiento del modelo en Power Pivot.

5. Medidas DAX

Se construyeron 31 medidas organizadas en categorías funcionales. Todas las medidas residen en el área de cálculo de FactSale en Power Pivot.

💡 **¿Por qué 31 medidas si no todas aparecen directamente en los gráficos?**

En un modelo DAX bien construido, no todas las medidas se usan directamente en un visual del dashboard. Muchas actúan como medidas base o intermedias que son referenciadas internamente por otras medidas más complejas. Por ejemplo, [TotalVenta] no aparece sola en un gráfico de crecimiento, pero es la base que utilizan [Crecimiento YoY], [Crecimiento MoM] y [Ventas YTD]. Este patrón de reutilización es una buena práctica de modelado DAX: evita duplicar lógica, facilita el mantenimiento y hace el modelo más robusto ante cambios futuros.

5.1 Medidas de Ventas Base

Medida	Fórmula DAX	Uso
TotalVenta	*SUM(FactSale[Sales])*	KPI principal de ingresos
TotalGanancia	*SUM(FactSale[Profit])*	KPI principal de ganancia
MargenGanancia	*DIVIDE([TotalGanancia], [TotalVenta])*	% rentabilidad
CantidadVendida	*SUM(FactSale[Quantity])*	Unidades vendidas
Ticket Promedio	*DIVIDE([TotalVenta], DISTINCTCOUNT(FactSale[Order ID]))*	Venta promedio por orden
PrecioUnitario Promedio	*DIVIDE([TotalVenta], [CantidadVendida])*	Precio promedio por unidad
Ganancia Promedio por pedido	*DIVIDE([TotalGanancia], DISTINCTCOUNT(FactSale[Order ID]))*	Ganancia media por orden
Ganancia Unitaria Promedio	*DIVIDE([TotalGanancia], [CantidadVendida])*	Ganancia por unidad
Venta Por Cliente	*DIVIDE([TotalVenta], DISTINCTCOUNT(FactSale[Customer ID]))*	Ingreso promedio por cliente
Cantidad Total en Miles	*DIVIDE([CantidadVendida], 1000)*	Cantidad en escala de miles

5.2 Medidas de Devoluciones

Medida	Fórmula DAX	Uso
% Devolucion Global	*DIVIDE(CALCULATE(COUNTROWS(FactSale), FactSale[Returned]="Devuelto"), COUNTROWS(FactSale))*	Tasa global de devoluciones
%Devoluciones para detalle	*DIVIDE(CALCULATE([CantidadVendida], FactSale[Returned]="Devuelto"), [CantidadVendida])*	Tasa de devolución por cantidad

5.3 Medidas de Inteligencia Temporal

Medida	Fórmula DAX	Uso
Venta LM	*CALCULATE([TotalVenta], DATEADD(Tabla_Calendario[Fecha], -1, MONTH))*	Ventas mes anterior
Ventas LQ	*CALCULATE([TotalVenta], DATEADD(Tabla_Calendario[Fecha], -1, QUARTER))*	Ventas trimestre anterior
ventas LY	*CALCULATE([TotalVenta], SAMEPERIODLASTYEAR(Tabla_Calendario[Fecha]))*	Ventas año anterior (YoY)
Ventas YTD	*TOTALYTD([TotalVenta], Tabla_Calendario[Fecha])*	Ventas acumuladas año actual
Crecimiento MoM	*DIVIDE([TotalVenta] - [Venta LM], [Venta LM])*	% crecimiento mensual

Crecimiento QoQ	*DIVIDE([TotalVenta] - [Ventas LQ], [Ventas LQ])*	% crecimiento trimestral
Crecimiento YoY	*DIVIDE([TotalVenta] - [ventas LY], [ventas LY])*	% crecimiento anual
Crecimiento YTD YoY	*Crecimiento del YTD vs mismo periodo año anterior*	Comparación acumulada

5.4 Medidas de Detección de Anomalías (Feature Diferenciador)

Este grupo de medidas implementa detección estadística de outliers mediante Z-Score, la funcionalidad más distintiva del proyecto.

Medida	Lógica	Uso
ZScoreCantidad	*Z-Score de cantidad vendida por producto: (valor - media) / desv. estándar*	Score estadístico de anomalía
EsOutlier	*Si |ZScoreCantidad| > umbral → 1, si no → 0*	Flag binario de outlier
Clasificación Outlier	*IF([EsOutlier]=1, "Datos Fuera de lo Esperado", "Normal")*	Etiqueta legible en tabla
Cantidad Vendida es Outliers	*CALCULATE([CantidadVendida], [EsOutlier]=1)*	Cantidad solo de outliers
Cantidad Vendida No Outliers	*CALCULATE([CantidadVendida], [EsOutlier]=0)*	Cantidad sin outliers
Productos Outliers	*CALCULATE(DISTINCTCOUNT(FactSale[Product ID]), [EsOutlier]=1)*	Conteo de productos atípicos
Total Ganancia No Outliers	*CALCULATE([TotalGanancia], [EsOutlier]=0)*	Ganancia excluyendo anomalías
Ganancia Fuera Esperado	*CALCULATE([TotalGanancia], [EsOutlier]=1)*	Ganancia de productos atípicos
% Ventas Fuera Esperado	*DIVIDE([Cantidad Vendida es Outliers], [CantidadVendida])*	% del total que son anomalías
% Ganancia Fuera Esperado	*DIVIDE([Ganancia Fuera Esperado], [TotalGanancia])*	% ganancia de anomalías
Mensaje Outliers	*Mensaje dinámico con conteo de outliers detectados*	Texto en tarjeta de alerta

6. Dashboards

6.1 Dashboard Principal — Sales Overview

Página de análisis general con los KPIs de negocio más relevantes.

Visualización	Descripción
4 KPI Cards (cabecera)	Ventas Totales, Ganancias Netas, Margen de Ganancia %, % Devoluciones.

Gráfico de barras agrupadas	% Crecimiento por Año VS Margen de Ganancia por Región (Central, East, South, West). Permite comparar desempeño regional.
Gráfico de barras horizontales	Top 5 Productos con más Ganancias. Encabezado por Canon imageCLASS 2200 ($25,200).
Gráfico de barras horizontales	Top 5 Productos más Vendidos. Encabezado por Staples con 215 unidades.
Gráfico de líneas doble	Histórico de Ventas — Año Actual vs Año Anterior (2014-2017). Muestra tendencia y estacionalidad.
Gráfico de dona	Margen de Ganancia por Segmento de Cliente (Consumer 14%, Corporate 13%, Home Office 12%).
Tarjeta de alerta	Aviso dinámico: '3 productos con resultados inusuales detectados — Haz clic para más información'.
Slicers (filtros)	Año (2014-2017), Categoría de Producto, Segmento de Cliente, Región.

6.2 Página de Análisis de Errores

Página secundaria dedicada a la inspección detallada de productos estadísticamente atípicos.

Elemento	Descripción
3 KPI Cards	Cantidad de Productos Atípicos (3), % Ventas Fuera de lo Esperado (44%), Ganancia Fuera de lo Esperado ($144.85).
Tabla dinámica principal	Detalle por producto → categoría → región con columnas: Cantidad Vendida, % Margen Ganancia, Total Ganancia, Ganancia Fuera de lo Esperado, Ticket Promedio, Clasificación de Datos.
Codificación por color	Filas clasificadas como 'Datos Fuera de lo Esperado' resaltadas en color diferenciador vs filas 'Normal'.
Slicers	Año, Categoría de Producto, Segmento.

🔍 Hallazgos del Análisis de Anomalías

Los 3 productos planteados como atípicos pertenecen a las categorías Furniture y Office Supplies. El caso más notable es el Hunt BOSTON Model 1606 Electric Pencil Sharpener (Office Supplies / West) con una Ganancia Fuera de lo Esperado de $111.30, representando el 44% de las ventas en esa región como outlier.

7. Estructura del Archivo

Hoja	Contenido
Dashboard Ventas	Dashboard principal con todos los gráficos, KPIs y slicers de ventas.
Analisis_Errores	Dashboard de anomalías con tabla de detalle y KPIs de outliers.
Setting (oculta)	Hoja de configuración con parámetros del modelo y tablas de soporte.
Power Pivot (modelo)	5 tablas cargadas: FactSale, Dim_Customer, Dim_Product, Dim_Location, Tabla_Calendario.
Power Query (ETL)	5 consultas con transformaciones documentadas en pasos aplicados.

8. Stack Tecnológico

Herramienta	Versión / Uso
Microsoft Excel	Versión con soporte Power Pivot y Power Query (Excel 2016+ / Microsoft 365).
Power Query (M)	ETL: 5 consultas, normalización de datos, generación de tabla calendario.
Power Pivot (DAX)	Modelo estrella, 31 medidas, relaciones entre tablas.
Tablas Dinámicas	Fuente de todos los gráficos y KPI cards del dashboard.
Dataset origen	Superstore Sales — Kaggle (datos públicos de tienda retail americana 2014-2017).

— Fin del Documento —